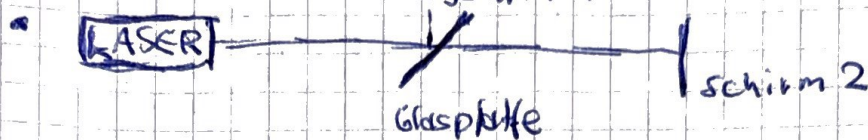
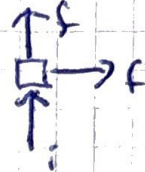


Optik Grundpraktikum

Teil 1: 1.2.1

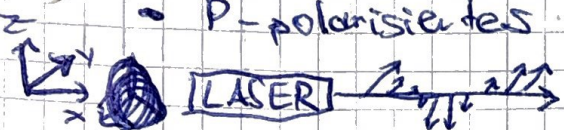
- Polarisationsfilter blockt das Licht bei bestimmter Ausrichtung der Winkelausrichtung
 Strahlteiler: Teilt den Strahl
 nicht beeinflusst Polarisation
 schirm 1



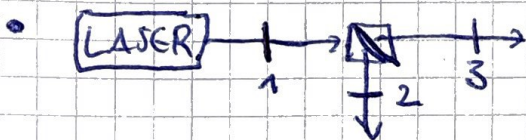
- Schirm 1: Kein Laserpunkt $\rightarrow$ Brewster & P-polarisiertes Licht
 $\rightarrow (53 \pm 3)^\circ$
 $\rightarrow (58 \pm 3)^\circ \rightarrow$ besser eingestellt

Bei unpolarisiertem Licht würde man auch eine reflektierte Komponente erwarten

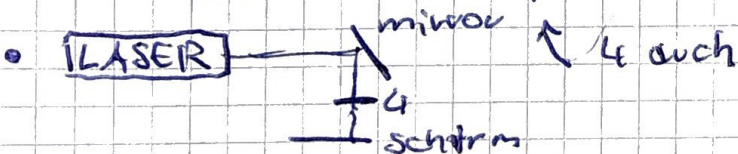
- P-polarisiertes Licht $\rightarrow$ in plane of incidence (y-Achse)



- $\rightarrow$ Referenz zur Kalibrierung: y-Achse



- 1, 2, 3: Licht wird komplett gebrochen $\rightarrow$ Strahlteiler ist neutral für unsere Polarisationsrichtung



1.2.2

- $\frac{\lambda}{4}$ -plate winkel $\rightarrow$ Winkel: $(356 \pm 3)^\circ$
 $\rightarrow$ Winkel: $(356 \pm 3)^\circ$

- Polfilter 1: $(356 \pm 3)^\circ$ in Polarisationsrichtung kalibriert
 2: $(0 \pm 3)^\circ$

- $\frac{\lambda}{4}$ mit $(220 \pm 3)^\circ \rightarrow$ zirkular polarisiert

- Test Polfilter (PF) 1 bei $(261 \pm 3)^\circ \rightarrow$ Beide zusammen blocken Licht
 2 bei $(0 \pm 3)^\circ$

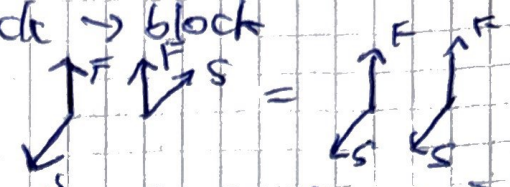
- $\frac{\lambda}{2}$ -plate winkel ① Winkel: $(356 \pm 3)^\circ$
 ② Winkel: $(356 \pm 3)^\circ$
 Alleine hat Punkt an selbe Intensität

- $\frac{\lambda}{2}$ bei $(304 \pm 3)^\circ \rightarrow$ PF 1 durchlässig
 PF 2 blockt

- $2 \times \frac{\lambda}{4}$ in gleicher Ausrichtung wirkt wie $\frac{\lambda}{2}$
 $\rightarrow$ gleiche Ausrichtung mit PF $\frac{\lambda}{4}$: ① Winkel: $(41 \pm 3)^\circ$
 ② Winkel: $(324 \pm 3)^\circ$

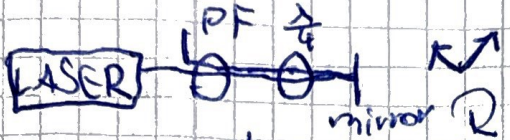
PF blockt
bei
freiem
Strahl

- a) $\frac{\lambda}{2}$: PF block $\rightarrow$ lässt durch
- b) nichts: block $\rightarrow$ block
- c) wie a)



- $\pm 45^\circ$ setup: Block PF: lässt schwächeren Punkt durch
- $\pm 45^\circ$ 180° setup: Block PF: lässt stärkeren Punkt durch

- 1. $\uparrow$ wie a) PF lässt durch $\rightarrow$ block



$\rightarrow$ elliptisch $\rightarrow$ variiert

- $\frac{\lambda}{2}$ effektive Phasendrehung von 0° $\rightarrow$ stärkerer Punkt

- $\rightarrow$ blau; $\leftarrow$ orange
- wähle / seite weg vom Laser $\rightarrow$ sichtbar / Punkt
- nicht ~~sichtbar~~ sichtbar

- $p \rightarrow s$ (90°)

Optik Grundpraktikum

Teil 2: 2.2.1

DC-Offset [V]

Output [kV] $\pm \Delta_{dev}$

0,00	$\pm 0,04$
0,30	$\pm 0,03$
0,60	$\pm 0,04$
0,90	$\pm 0,03$
1,20	$\pm 0,04$
1,50	$\pm 0,03$
1,80	$\pm 0,04$
2,10	$\pm 0,04$
2,40	$\pm 0,04$
2,70	$\pm 0,04$
3,00	$\pm 0,04$
3,30	$\pm 0,04$
3,60	$\pm 0,04$
3,90	$\pm 0,06$
4,20	$\pm 0,06$
4,50	$\pm 0,06$
4,80	$\pm 0,06$
5,10	$\pm 0,10$
5,40	$\pm 0,20$
5,70	$\pm 0,30$
6,0	$\pm 0,3$

0,00
0,07
0,16
0,26
0,35
0,44
0,51
0,61
0,71
0,79
0,87
0,96
1,06
1,15
1,24
1,33
1,40
1,50
1,58
1,68
1,77

2.2.2 $\rightarrow$ skippen weil kaputt

2.2.3



$(15 \pm 3)^\circ$ nach rechts

$\pm 0,02V$

0,02 V Offset positiv

Output [kV] $\pm \Delta_{dev}$

$(60 \pm 3)^\circ$

$(+45^\circ)[V]$

$(-30 \pm 3)^\circ$

$(-45^\circ)[V]$

I
0,0
0,18
0,35
0,53
0,71
0,89
1,06
1,24
1,41
1,58
1,78

II
0,00
0,18
0,35
0,52
0,70
0,89
1,07
1,24
1,41
1,59
1,77



I
1,140
1,040
1,660
1,920
1,300
1,020
1,520
1,920
1,420
1,000
1,520

II
1,040
1,080
1,640
1,760
1,240
1,040
1,500
1,720
1,340
1,100
1,480

Cursor zum Ablesen:
Falsche Referenz
skala = 1V statt 2V

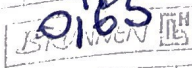


0,20
0,25
0,30
0,55
0,59
0,65

0,20
0,25
0,30
0,55
0,59
0,65

0,980
0,960
1,000
1,820
1,840
1,800

1,080
1,120
1,200
1,800
1,760
1,660



2.2.4

Genommen: $-30^\circ \pm 3^\circ$ (sicherer: linearer Bereich)

↳ Output $\approx 0,31 \text{ kV}$ $\rightarrow$ nicht ideal $\rightarrow 0,21 \text{ kV}$

$0,21 \text{ kV}$: 7318, 7319, 7320

Bei niedriger Funktionsamplitude funktioniert
auch $0,131 \text{ kV} \rightarrow 7321$

$0,15 \text{ kV}$: 7322

$0,160 \text{ kV}$: 7323 $\rightarrow$ anderer linearer Bereich Peak
↓

$0,50 \text{ kV}$: 7324 $\rightarrow$ um Peak $\rightarrow$ Verzerrung der Funktion

Optik Grundpraktikum

Teil 3: 3.2.1

- Erwartet wie gemessen ist ein Beugungsgitter zu beobachten

Unerwartet: Vertikale & horizontale Abstände zwischen Ordnungen sind nicht exakt gleich bei jeweils 10V ADMs

- Bei niedrigerer Spannung nimmt der Abstand der Maxima auf der entsprechenden Achse zu, bei beiden vertikal & horizontal

→ Spannung moduliert ADM Frequenz
→ groberes Gitter = höhere Maxima-Abstände

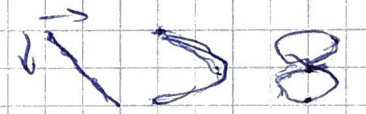
- Gitter dehnt sich periodisch um Maxima 0. Ordnung (7299)

- Ausdehnung entsprechend der Funktion f Frequenz

- Ausdehnung zu schnell um beobachtbar zu sein als Bewegung → man sieht Striche die Gesamt-bewegung einzelner Maxima darstellen

- $0^\circ: 7301 \quad 90^\circ: 7302 \quad 180^\circ: 7304 \quad 7,5 + 5 \sin$

→ $90^\circ \text{ ADM} \Rightarrow$ Veränderung der x & y Bewegung ergibt diese Muster ~~aus dem~~

- $(x, y) \begin{cases} (1,1) & (2,2) & (2,2) \\ x & 5 & 2,5 & 5 \\ y & 5 & 5 & 5 \end{cases}$  Lissajous Figures

erwartet, nicht beobachtbar

- $2x: 7305 \quad 3x: 7306 \quad 1,5x: 7307$
 7308

3.2.2 • Abstand Schirm-ADM: $(1550 \pm 4) \text{ mm}$

[MHz] Frequenz	1000 ± 2 MHz	Abstand 1 - 1 [mm] ± 2 mm	2 - 2 [mm] ± 2 mm
92,8	± 2	4,4	8,7
99,8	± 1	4,7	9,4
106,5	$\pm 1,5$	5,0	10,1
111,5	$\pm 1,5$	5,3	10,7
118,8	$\pm 1,5$	5,7	11,3
		5,9	0-2 [mm] ± 2 mm
124,8 ± 2		5,9	6,0
131,0 ± 2		6,2	

ISKUNGEN

Frequenz [MHz]	Ordnung	Voltage	power [mV]
92,4 ± 2	0.	538 ± 1,9	1.
99,8 ± 1		667 ± 6	3,5 ± 1
106,5 ± 1,5		702 ± 2,5	4 ± 1
112,5 ± 1,5		680 ± 5	3,5 ± 1
118,8 ± 1,5		670 ± 10	3,5 ± 1
124,8 ± 2		635 ± 10	6,8 ± 1,5
131,0 ± 2		625 ± 10	17,0 ± 1,5
			12,3 ± 1,5

• → 92,4 ± 2 MHz

AOM power [V]; [A]	1. Ordnung [mV]	Hauptstrahl [mV]
0,51 0,51; 0,001	3,8 ± 1,5	1000+ clipping positiv Drehen der Pol-Filter → 1000 nach wenig
0,66; 0,001	3,8 ± 1,5	
0,80; 0,001	4,0 ± 1,5	
0,97; 0,001	3,5 ± 1,5	
1,15; 0,001	3,8 ± 2	
1,34; 0,001	3,5 ± 2	
1,52; 0,001	3,6 ± 1,5	
1,70; 0,001	3,4 ± 1,5	
2,00; 0,001	3,1 ± 1,5	